

Programozás II.

6. labor

Szekeres György

2026. március 29.

Tartalom

- 1 Előző órán...
- 2 Struktúra
- 3 Enum

- 4 Tulajdonságok
- 5 Öröklődés
- 6 Private-protected
- 7 Static

Az előző órán tanultuk a(z)

- Minta ZH.

- Olyan adatszerkezet, amely különböző adattípusokat foglal össze
- Mint a felsorolást, ezt is az alprogramokon kívül kell létrehozni
- **struct** kulcsszóval
- Példányosítani kell a programrészben, ahol használni szeretnénk
- Az osztályokhoz hasonlóan lehetnek metódusai is

```
1 struct Diák {  
2     public string név;  
3     public int életkor;  
4     public string lakhely;  
5 }
```

- Enum = felsorolás típus
- Csak osztályon belül, de eljáráson kívül lehet létrehozni
- Alapértelmezetten az elemekhez egy index társul (0-tól)
- Szintaxisa:

```
1 enum Állatok {Kutya, Tigris, Zsiráf, Oroszlán }
```

- Használata:

```
1 Állatok állat = Állatok.Tigris;  
2 Console.WriteLine(állatok);
```

- Enum.GetValues: Egy tömböt ad vissza, amelyben az elemek szerepelnek
- Enum.GetNames: Egy karakterláncot ad vissza a megadott felsorolásban
- Enum.TryParse();

Tulajdonságok

- Speciális osztályelem
- Változóként viselkedik, de helyette a get és set metódusok kerülnek meghívásra
- Lehet:
 - csak írható
 - csak olvasható
 - írható és olvasható
- Nem publikus adattagok esetén hasznos
- Szintaxisa:

```
1 private string név;  
2 public string Név {  
3     get { return név; }  
4     set {  
5         if (value.Length != 0) név = value;  
6         else Exception("A név mező nem lehet üres!");  
7     }  
8 }
```

- Minden osztály őse az Object, akkor is, ha ezt nem jelöljük
- Egy osztálynak több leszármazottja is lehet, ugyanakkor csak egy őse
- Minden gyermek örökli az ősök tulajdonságát és még hozzá is tesz a jellemzőihez, vagy felülírja azokat.
- **base** kulcsszó, és a :
- Fajtái:
 - **virtual**: A virtual módosítóval ellátott metódus a leszármaztatott osztályokban felülbírálható az override-el
 - **override**: Az override módosítót a leszármazott osztályban annak a metódusunk elé kell tenni, aminek az ősoosztályában az eljárásnál a virtual szerepel, így átdefiniálhatjuk, felülbírálhatjuk az ősmetódust
 - **new**: A new módosító az ősoosztályban létrehozott metódusokat elfedi, árnyékolja
 - **sealed**: A sealed módosítóval ellátott metódust később nem tudjuk felülbírálni, ha osztály előtt használjuk, azzal jelezzük, hogy az osztálynak nem lehetnek leszármazottjai

- **Public:** bárhonnan elérhető.
- **Private:** csak az adott osztályon belül érhető el.
- **Protected:** az osztály és a leszármazottai érik.
- **Private protected:** csak az osztály és az ugyanabban az assemblyben lévő leszármazottak érik el. ¹

¹assembly: egy fordítási egység, amit a compiler létrehoz. (dll, exe)

- File osztályhoz hasonlóan statikus metódus esetén az osztályNeve.Metódus()-ként kell rá hivatkozni
- Nem példányosítható!

```
1 static class Állandók {  
2     public static double PI = 3.14;  
3 }  
4 /*...*/  
5 double pi = Állandók.PI;
```